第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

企业揭榜技术需求征集表

课题一

技术难题（需求）名称	**数智选材——AI 驱动的道路养护决策与沥青材料方案智能推荐系统创意方案征集**		
企业名称	海韵（海南）材料科技有限公司		
地 址	海南省洋浦经济开发区		
联系人	包崇昊	**手机**	15764326905

企业简介：

海韵（海南）材料科技有限公司是一家集技术研发、生产加工、物流配送、期货金融于一体的沥青产业链综合解决方案服务商。公司以“创新道路与建筑用新材料性能不衰”为己任，依托强大的资源整合与精细化运营能力，构建覆盖“采、研、产、销、存、运、用”的全产业链管理体系，持续为行业提供高品质沥青材料，与多家国内优秀企业建立了稳固的战略合作关系，通过聚焦沥青基材料的智能化、绿色化升级，打造融合新材料、数字技术与循环理念的智慧解决方案平台，助力客户迈向安全、高效、低碳的新基建时代！

所属技术领域：

人工智能与新材料交叉领域：原油评价、沥青材料设计与智能优化

企业技术难题及需求：

【技术需求背景】

我国公路已进入大规模存量养护时代。据交通运输部统计，2025 年全国公路总里程达 557.89 万公里，服役超过 12 年的沥青路面占比持续上升，每年养护工程涉及沥青混合料用量超过 3 亿吨。然而，养护工程中沥青材料的选择与设计仍严重依赖经验，面临突出的技术瓶颈：

瓶颈一：“材料方案滞后于养护决策”。养护决策系统可输出“铣刨重铺上面层”或“裂缝处治”等工法建议，但“用什么沥青材料、什么级配、什么改性方案”仍需工程师凭经验选型。沥青混合料的目标配合比设计与养护决策之间缺乏 AI 驱动的自动化衔接，从决策到材料方案落地往往需要数天乃至数周。

瓶颈二：“材料推荐缺乏量化依据”。不同养护场景（气候分区、交通荷载等级、病害类型与严重程度）对沥青混合料的高温抗车辙、低温抗裂、水稳定性、疲劳性能等指标要求差异显著，但当前缺乏从场景参数到材料性能需求的量化映射模型，更缺乏从性能需求到材

料配方的反向推导能力。

瓶颈三：“材料方案与施工工艺脱节”。沥青混合料的性能不仅取决于配合比设计，还与拌和温度、摊铺工艺、压实方案等施工参数强相关。同一配方在不同施工条件下性能差异可达 30%以上，但目前缺乏 AI 驱动的“材料-工艺”协同优化手段。

当前行业内已有部分高校和企业开展了数字孪生养护决策、沥青材料 AI 性能预测等方向的技术探索，但“养护决策系统”与“沥青材料方案设计”仍处于相互独立的状态。养护决策不内置材料智能，材料设计不反馈养护效果，两个环节之间存在明显的技术鸿沟。

本课题的核心命题是：在养护决策系统中嵌入沥青材料方案智能推荐引擎，使养护决策不再止步于“修什么”（工法），而是进一步回答“用什么材料修、为什么用这个材料、预期效果如何”，打通“养护决策→材料设计→性能预测→方案推荐”的闭环链路。

【核心技术问题】

•养护场景到材料性能需求的量化映射：如何建立“气候分区+交通荷载+病害特征→沥青混合料目标性能指标”的映射模型，使材料方案推荐有据可依，是材料推荐引擎的基础性难题；

•材料配方的反向设计与智能推荐：在给定目标性能（高温 PG 分级、低温等级、疲劳寿命、水稳定性等）与场景约束条件下，如何从数以千计的沥青材料组合（基质沥青品种、改性剂类型与掺量、级配类型、功能助剂等）中智能推荐最优配方方案，涉及高维组合优化与多目标权衡决策；

•材料性能的 AI 预测与方案验证：推荐的材料方案在目标场景下的实际性能表现如何，需要 AI 模型进行快速预测验证。当前沥青混合料性能预测模型多局限于单一指标，缺乏多性能协同预测能力，且小样本条件下的预测精度不足；

•材料方案与养护决策的动态闭环：材料方案实施后，如何通过后续路用性能监测数据反馈评估材料方案的实际效果，形成“推荐→验证→优化”的持续学习闭环，使材料推荐引擎随工程实践不断进化。

【具体需求描述】

（1）养护场景-材料性能需求映射模型：

•构建“气候分区+交通荷载等级+路面结构形式+病害类型与严重程度→沥青混合料关键性能指标目标值”的映射模型，为材料方案推荐提供量化输入；

•设计材料性能需求优先级排序机制：在预算、工期、环保等多约束条件下，对高温性能、低温性能、疲劳性能、水稳定性、施工和易性等指标进行权重分配与优先级排序；

•建立养护场景标签体系，实现养护场景的标准化描述与结构化存储，支撑后续检索与案例匹配。

（2）沥青混合料材料方案智能推荐引擎（核心环节）：

•构建“材料组成-性能表现-适用场景”三元知识图谱：系统梳理沥青品种（基质沥青标号、

SBS 改性沥青、橡胶改性沥青、高粘高弹改性沥青等）、级配类型（AC、SMA、OGFC、Superpave 等）、功能助剂（抗剥落剂、抗车辙剂、温拌剂、再生剂等）与路用性能（高温 PG 分级、低温等级、疲劳寿命、水稳定性、抗滑性能等）之间的关联关系，形成可查询、可推理的材料知识底座；

•提出“目标性能→材料配方”的智能推荐算法：基于材料知识图谱与 AI 模型（如贝叶斯优化、强化学习、生成式模型等），在给定目标性能指标与场景约束下，自动推荐最优沥青混合料材料方案，输出推荐配方（沥青品种+改性剂类型与掺量+级配范围+功能助剂方案）及各项性能指标的预测值；

•设计材料方案多维度对比与可视化：在同一界面下展示多种候选材料方案在关键性能指标、全生命周期成本、碳排放、预期寿命、施工可行性等维度的雷达图对比，辅助养护工程师进行方案比选；

•构建材料方案效果反馈闭环：将推荐方案实施后的路用性能跟踪监测数据回流至推荐引擎，形成“推荐→验证→反馈→优化”的持续学习机制，使推荐准确率随工程实践数据积累不断提升。

（3）沥青混合料性能 AI 预测模型：

•设计多性能协同预测模型：以材料组成参数（沥青品种、改性剂类型与掺量、级配、油石比等）和环境因素（温度、荷载频率、老化条件等）为输入，同时预测高温抗车辙、低温抗裂、疲劳寿命、水稳定性、动态模量等多项关键性能指标；

•提出小样本条件下的建模策略：针对材料研发数据“小样本、高噪声、多源异构”的特点，采用迁移学习、元学习、数据增强或机理-数据混合建模（如物理信息神经网络 PINN）等方法，提升低数据条件下的预测可靠性与泛化能力；

•引入可解释 AI 机制：基于 SHAP、LIME 等工具，揭示材料组成参数与性能指标之间的因果关系，使材料工程师理解“为什么推荐这个配方”，而非接受黑箱输出。

（4）材料方案与养护决策系统的集成设计：

•设计材料推荐引擎与养护决策系统的接口规范：定义养护决策系统输出的场景参数（病害类型、严重程度、目标性能、预算约束等）与材料推荐引擎输出的方案参数（配方、性能预测、成本估算等）的标准数据格式与交互协议；

•提出模块化架构设计：确保养护决策模块与材料推荐模块可独立开发、独立迭代，通过标准化 API 实现松耦合集成，便于对接不同来源的养护决策系统与材料数据库；

•设计面向养护工程师与材料工程师的智能交互界面：实现“输入养护场景→自动生成材料方案→查看预测性能→多方案对比→人工微调确认”的全流程操作，降低 AI 工具的使用门槛。

（5）应用示范与效益验证：

•选取典型养护场景（如高温重载区车辙处治、寒冷地区裂缝处治、水损害路段修复等），基于公开数据集或模拟数据，演示“场景输入→材料方案推荐→性能预测验证”的全流程效

果；

•设计材料方案的效益评估框架：量化智能推荐方案相比传统经验选型在材料成本、预期寿命、碳排放、研发周期等方面的改善幅度。

参赛成果以创意方案为主，不要求完整工程实现，但需逻辑自洽、数据来源可行、关键技术路线清晰，并说明创意的新颖性与可行性。

预期效果：

【预期成果形式】

（1）材料智能推荐方案及可演示原型。

形成完整的技术方案，说明问题定义、总体技术路线、核心算法或规则逻辑及可行性；完成可演示的概念验证原型，实现“输入养护场景—识别材料性能需求—输出候选材料方案—展示推荐依据”的核心流程。

（2）场景—材料结构化知识库或数据模型。

建立养护场景、材料组成、关键性能指标和适用条件之间的结构化关联关系，至少覆盖 3 类典型养护场景，并能够为每类场景关联相应候选材料方案。可采用知识图谱、规则库、数据库、向量知识库等形式实现，不限定具体技术路线。

（3）典型案例推荐与验证。

基于企业提供的脱敏案例、公开数据或合理构造的测试案例，完成不少于 5 个典型场景的推荐验证。每个案例原则上应包括养护场景与约束条件、候选材料方案、推荐理由、关键性能预期或适用性判断，并与已有工程经验、专家方案或基准方法进行对比分析，以验证推荐结果的合理性和可解释性。

（4）可复用的数据与技术交接成果。

形成后续可继续研发使用的数据结构、主要输入输出字段、算法或规则说明、系统模块关系及数据需求说明；鼓励提供模型文件、程序代码、接口样例或可执行程序，为后续企业联合研发和工程化开发提供基础。

（5）应用价值分析。

结合案例说明成果在缩短材料方案设计周期、辅助材料选型、提高方案匹配效率等方面的潜在应用价值。具备可靠数据依据的，可进一步开展成本、预期寿命、碳排放等效益测算，并明确测算假设和数据来源。

（6）加分成果。

在完成上述基本成果基础上，开展多目标材料配方优化、多性能协同预测、推荐结果置信度分析、全生命周期成本或碳排放评价、实验室性能验证、与养护决策系统接口联调、模型持续学习等工作的，可作为成果评价加分项。

企业可为赛题提供哪些技术支持： （1）资料供给：提供沥青材料产品体系说明、典型产品性能指标、适用场景参考逻辑及部分工程样例，供参赛团队开展知识图谱构建与方案创意设计； （2）技术指导：安排企业技术人员提供阶段性线上答疑，针对赛题业务背景、沥青材料行业常识提供企业层面技术指导； （3）配套资源：针对经过评估筛选的优秀创意方案，提供必要的脱敏研发数据集、算力、实验室及工程验证条件，用于方案深化验证。
企业资金支持： （1）赛题支持：对优秀创意方案给予奖金及获奖证书支持； （2）孵化支持：创意经评估可行后，依托公司研发项目与导师团队开展联合研发、横向课题或试点工程应用，提供必要的课题经费与资源支持，推动创意从“方案”走向“产品”； （3）合作通道：优秀方案可对接国内道路材料领域优势高校课题组，开展产学研联合攻关。

课题二

技术难题（需求）名称	**智检快评——AI 驱动的沥青材料性能智能预测与快速评价技术创意方案征集**		
企业名称	海韵（海南）材料科技有限公司		
地 址	海南省洋浦经济开发区		
联系人		**手机**	

企业简介：

海韵（海南）材料科技有限公司是一家集技术研发、生产加工、物流配送、期货金融于一体的沥青产业链综合解决方案服务商。公司以“创新道路与建筑用新材料性能不衰”为己任，依托强大的资源整合与精细化运营能力，构建覆盖“采、研、产、销、存、运、用”的全产业链管理体系，持续为行业提供高品质沥青材料，与多家国内优秀企业建立了稳固的战略合作关系，通过聚焦沥青基材料的智能化、绿色化升级，打造融合新材料、数字技术与循环理念的智慧解决方案平台，助力客户迈向安全、高效、低碳的新基建时代！

所属技术领域：

人工智能与新材料交叉领域：低碳道路材料、资源循环利用与智能研发

企业技术难题及需求：

【技术需求背景】

沥青材料性能检测是道路工程质量控制的核心环节，但当前行业面临“检测慢、预测难、数据散”三大痛点：

痛点一：检测周期长。常规沥青材料性能检测（针入度、软化点、延度、DSR 流变、BBR 低温等）需数小时至数天，且需专业实验室和操作人员。施工项目往往等不及检测结果就要推进，质量风险难以实时管控。

痛点二：性能预测能力不足。从材料配方到路用性能（高温抗车辙、低温抗裂、疲劳寿命、水稳定性等）的映射关系复杂，行业缺乏可靠的 AI 预测模型。现有研究多集中于单一性能指标的预测，缺乏多性能协同预测能力。

痛点三：数据孤岛。红外光谱数据、物理性能数据、路用性能数据分属不同系统，缺乏统一融合的建模框架。各研究团队积累的数据难以互通复用，小样本问题普遍存在。

当前行业内已有部分高校和科研机构在红外光谱快检、机器学习（ML）材料性能预测、可解释 AI 建模等方向开展了探索性研究，但这些成果多处于学术研究阶段，尚缺乏统一的数据融合框架和工程化验证闭环。从“光谱数据”到“路用性能预测”再到“配方优化建议”的完整技术链条尚未打通，“快检”与“预测”两大技术路线的深度融合是当前行业面临的

核心技术挑战。

本课题旨在将“红外快检”与“ML 性能预测”两大技术路线深度融合，构建从“光谱数据采集→快速特征提取→多性能 AI 预测→配方优化建议”的完整技术链条，实现沥青材料从“实验室数天”到“现场数分钟”的性能评价能力跃迁。

【核心技术问题】

•光谱特征与路用性能的关联机制不清：红外光谱特征峰与沥青材料高温、低温、疲劳等路用性能之间的定量映射关系尚未系统建立，特征选择缺乏理论指导，模型的可解释性不足；

•小样本条件下的建模精度瓶颈：道路材料研发数据普遍具有“小样本、高噪声、多源异构”的特点，传统深度学习模型在小数据场景下容易过拟合，迁移学习、数据增强等方法的适用性尚未充分验证；

•多性能协同预测的耦合难题：沥青材料的高温抗车辙、低温抗裂、疲劳寿命、水稳定性等性能指标之间存在复杂的耦合关系，建立多任务协同预测模型面临目标冲突、梯度不平衡等技术挑战；

•跨材料体系的模型泛化困难：基质沥青、SBS 改性沥青、再生沥青、橡胶改性沥青等不同材料体系的光谱特征分布差异大，单一模型难以覆盖多种材料体系，跨体系迁移成本高。

【具体需求描述】

（1）光谱快速检测与特征提取层：

•设计基于傅里叶变换红外光谱（FTIR）或近红外光谱（NIR）的沥青材料快速检测方案，实现“采样→扫描→数据输出”的自动化流程；

•提出光谱特征智能提取方法：采用 PCA、连续投影算法（SPA）、特征峰吸光度分析等方法，或基于深度学习的自动特征提取（如 1D-CNN），从光谱数据中提取与材料性能最相关的特征波段；

•构建光谱-性能关联数据库结构方案，定义光谱数据、材料组成信息、物理性能指标、路用性能指标的数据模型与关联关系。

（2）AI 性能预测层：

•设计多性能协同预测模型：以光谱特征为输入，同时预测多项关键性能指标（高温 PG 分级、低温 PG 分级、疲劳因子、车辙因子、粘韧性、储存稳定性等），输出性能预测结果与置信区间；

•提出小样本条件下的建模策略：采用迁移学习（利用大型材料数据库预训练→目标材料体系微调）、数据增强（GAN 生成合成光谱数据）、元学习（Few-shotlearning）等方法，解决材料研发中数据稀缺的行业共性问题；

•引入可解释 AI 机制：基于 SHAP、LIME 等工具，揭示光谱特征峰与性能指标之间的因果关系，为材料工程师提供可理解的预测依据，而非“黑箱”输出；

•探索机理-数据混合建模：将材料科学机理（如沥青四组分与性能关系、SBS 改性机理等）嵌入神经网络结构（PINN），提升模型在小样本条件下的泛化能力与物理合理性。

（3）快评应用与配方推荐层：

•设计“扫一扫→知性能”的快速评价应用场景：面向施工现场来料检验、仓储质量巡检、RAP 料源评价等场景，提出便携式光谱采集+云端 AI 预测的轻量化方案；

•提出光谱相似度→性能相似度的推理机制：当待测样品光谱与数据库基准样品光谱高度相似时，快速推断其性能范围，降低全性能检测频次；

•设计性能预测驱动的配方优化建议：当预测性能不满足目标要求时，系统自动推荐配方调整方向（如改性剂掺量调整、助剂补充等），形成“检测→预测→优化”闭环。

（4）数据融合与模型泛化：

•设计多源异构数据融合框架：将光谱数据、物理性能数据、路用性能数据、环境因素数据统一纳入建模体系；

•提出跨材料体系的模型迁移方案：针对基质沥青、SBS 改性沥青、再生沥青、橡胶改性沥青等不同材料体系，设计模型迁移与自适应策略，降低新体系冷启动成本；

•构建模型持续学习机制：设计在线学习或增量学习方案，使模型在投入使用后能随新数据积累持续提升预测精度。

参赛成果以创意方案为主，不要求完整工程实现，但需逻辑自洽、数据来源可行、关键技术路线清晰，并说明创意的新颖性与可行性。

预期效果：

【预期成果形式】

（1）光谱性能快速评价方案及可演示原型。

形成完整技术方案，说明“光谱采集/输入—数据预处理—特征提取—AI 性能预测—结果展示”的技术路线、算法框架及可行性；完成可演示的概念验证原型，实现光谱数据输入、性能预测和结果展示的核心流程。原型可基于公开数据、企业脱敏数据或合理模拟数据进行验证，不要求完成便携式硬件集成和现场部署。

（2）至少 1 项关键性能指标的有效预测模型。

参赛团队可根据数据条件，从高温 PG 分级、低温 PG 分级、疲劳因子、车辙因子、粘韧性、储存稳定性等指标中选择至少 1 项开展建模与验证。应说明数据预处理、训练与测试划分方式，并采用 R^2、MAE、RMSE、准确率等适宜指标评价模型效果；原则上应与至少一种传统统计方法、机器学习方法或其他基准方法进行对比。

完成 2 项及以上性能协同预测，或实现多性能指标联合建模的，可作为加分成果。

（3）“光谱—样品—性能”结构化数据方案。

形成可供企业后续持续积累和复用的数据结构，明确光谱数据、样品编号、材料类型与组成、检测条件、物理性能指标、标准试验结果等字段之间的关联关系，并提出必要的数据预处理、异常值识别、数据质量控制和标注规范建议。

（4）预测结果验证及模型适用范围分析。

利用独立测试集、交叉验证或其他合理方式对模型进行验证，并展示若干代表性样品的实测结果与预测结果对照。应说明模型目前适用的材料类型、数据范围、预测误差及可能失效的情形，避免仅给出模型总体精度而缺少工程适用性分析。

（5）后续落地与技术交接材料。

形成光谱数据采集要求、数据处理流程、模型输入输出字段、模型更新方式及后续实验验证建议；鼓励提供模型文件、程序代码、接口样例或可执行程序，为企业后续开展样品验证、模型迭代和快速评价工具开发提供基础。

（6）应用价值分析及加分成果。

结合验证结果分析该技术在来料检验、仓储质量巡检、材料研发等场景中的潜在应用价值。开展多性能协同预测、未知样品识别、跨基质沥青/SBS 改性沥青/再生沥青等材料体系迁移、可解释 AI、配方调整建议、便携式光谱设备联动或企业样品实验室盲测等工作的，可作为成果评价加分项。

企业可为赛题提供哪些技术支持： （1）资料供给：提供沥青光谱-性能相关参考说明、少量脱敏样本参考，供参赛团队理解业务场景； （2）技术指导：安排企业技术人员提供阶段性线上答疑，围绕沥青材料检测业务背景、行业痛点做方向指导； （3）配套资源：针对经过评估筛选的优秀创意方案，提供必要的脱敏光谱与性能数据、实验检测条件、算力资源开展验证。
企业资金支持： （1）赛题支持：对优秀创意方案给予奖金及获奖证书支持； （2）孵化支持：创意经评估可行后，依托公司研发项目与导师团队开展联合研发、横向课题或试点应用，提供必要的课题经费与资源支持； （3）合作通道：优秀方案可对接国内沥青材料领域优势高校课题组，开展产学研联合攻关。